

♥ Méthode .1: Vitesse quadratique moyenne

Rappel : Un système est isotrope si *aucune direction dans l'espace n'est privilégiée*.

- IV.3 Q1.** La statistique des grandeurs microscopiques est globale au système. Si le système est à l'équilibre, que peut-on dire de la statistique d'une grandeur ?
- Q2.** Si le système est de plus isotrope, que peut-on dire des statistiques des composantes de vitesse dans les trois directions v_x, v_y et v_z ? Que peut-on aussi dire de leur moyenne ?
- Q3.** Même question concernant la statistique des carrés des composantes v_x^2, v_y^2 et v_z^2 ? En déduire une relation entre $\overline{v_x^2}$ et u la vitesse quadratique moyenne.

Corrigé: Vitesse quadratique moyenne

Q1. Les distributions sont indépendantes du temps.

$$\mathbf{Q2.} \quad n(v_x^2 = v_{xi}^2) = n(v_y^2 = v_{yi}^2) = n(v_z^2 = v_{zi}^2)$$

Leur moyenne sont donc égales et par isotropie, elles sont nulles car il ne peut y avoir plus particules allant dans un sens que dans l'autre.

$$\mathbf{Q3.} \quad n(v_x^2 = v_{xi}^2) = n(v_y^2 = v_{yi}^2) = n(v_z^2 = v_{zi}^2)$$

Il vient que les moyennes seront aussi égales : $\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2}$ et donc :

$$u^2 = \overline{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2} = \overline{v_x^2} + \overline{v_y^2} + \overline{v_z^2} = 3\overline{v_x^2}$$

soit :

$$\overline{v_x^2} = \frac{1}{3}u^2 \quad (1)$$

♥ Méthode .2: Calculer une pression.

On considère un gaz contenu dans une enceinte fermée sur un côté par un piston de section S et de masse M glissant sans frottement sur les paroi de l'enceinte. De l'autre côté du piston se trouve une atmosphère à pression P_0 .

- IV.3 Q1.** Déterminer la pression du gaz à l'équilibre en fonction de M, g, S et P_0 suivant que le piston se trouve sur une face latérale ou sur la face supérieure de l'enceinte.
- Q2.** Déterminer le volume de l'enceinte à l'équilibre en supposant que la température du gaz est maintenue à T_0 et que le gaz suit le modèle du gaz parfait.

Corrigé: Calculer une pression

Un équilibre mécanique est traduit par un théorème de la résultante dynamique à l'équilibre sur la paroi mobile - ici le piston. On travaille dans le référentiel de l'enceinte supposée galiléenne.

On note Ox l'axe vertical ascendant et Oy un axe horizontal.

Les actions qui s'exercent sur le piston sont :

- ★ l'action de la paroi. Elle n'a pas de composante suivant le déplacement du piston puisqu'il n'y a pas de frottements.

- ★ l'action de l'atmosphère extérieure.
- ★ l'action du gaz
- ★ l'action de la pesanteur.

Cas horizontal. On projette suivant Ox (dirigé du gaz vers l'extérieur) ^a :

$$0 = PS - P_0S$$

$$P = P_0$$

Cas vertical. On projette suivant Oz :

$$0 = PS - P_0S - Mg$$

$$P = P_0 + \frac{Mg}{S}$$

a. Pour les actions de pression, il n'est pas nécessaire de passer par le calcul intégrale pour une pression uniforme et une surface plane.

♥ Méthode .3: Etudier un gaz

Considérons une mole d'argon ($M = 39,9 \text{ g.mol}^{-1}$) considérée comme un gaz parfait contenu dans un récipient de volume $V = 22.4 \text{ L}$ et à une température $T = 273,15 \text{ K}$.

IV.3 Q1. Déterminer la pression du gaz.

Q2. Déterminer le nombre de particules et la distance moyenne entre deux particules proches.

Q3. Déterminer l'énergie cinétique moyenne et la vitesse quadratique moyenne des particules.

Q4. En déduire une estimation du temps entre deux chocs sur une paroi. Commenter le principe de calculer une force "moyenne" pour étudier une force de pression.

Q5. On définit le **libre parcours moyen** d'une particule comme la distance moyenne que parcourt la particule entre deux chocs. On peut montrer qu'il vaut $l = \frac{1}{\sqrt{2}n^*\pi d^2}$ où d est le diamètre des particules et n^* la concentration en particule.

Q5.a. Reexprimer le libre parcours moyen en fonction de la pression, de la température et de d .

Q5.b. A température ambiante et pression ambiante, le libre parcours moyen est d'environ 100nm. Représenter qualitativement la trajectoire d'une particule. Commenter.

Q5.c. Estimer le diamètre des particules. Commenter.

Corrigé: Etudier un gaz

Q1. Pression : $P = \frac{nRT}{V} = 10^5 \text{ Pa}$.

Q2. Distance inter atomique : $N = nN_A = 6 \times 10^{23}$ particules

Q3. On peut estimer le volume moyen libre entourant une particule par $V^* = \frac{V}{nN_A}$. En assimilant ce volume à un cube, la distance moyenne entre deux particules proches se de l'ordre de $d \sim \left(\frac{V}{nN_A}\right)^{1/3} = 3 \times 10^{-9} \text{ m}$.

On remarque que cette distance est grande devant la taille des atomes. Dans une modélisation en terme

d'interaction entre dipôle électrostatique, on pourrait considérer que cette distance suffit à négliger les interactions à distance entre particules.

Q4. Vitesse quadratique moyenne : On utilise l'interprétation cinétique de la température $\overline{E_c} = \frac{3}{2}k_B T = 5 \times 10^{-21} \text{ J}$ (on pourra remarquer que cette énergie est faible devant 1eV).

Pour calculer la vitesse quadratique moyenne, on a besoin de la masse d'un atome d'argon qu'on va déterminer à partir de sa masse molaire : $m = \frac{M}{N_A}$

Il vient une vitesse quadratique moyenne $v = \sqrt{\frac{2\overline{E_c}N_A}{M}} = 1.2 \times 10^2 \text{ m.s}^{-1}$

On remarquera qu'il s'agit de vitesses très importantes. Ce déplacement n'est pas "visible" car il se fait dans toutes les directions de sorte que la vitesse moyenne de déplacement reste faible.

Q5. Fréquence des chocs : Pour un volume V, on peut considérer que la taille caractéristique de l'enceinte est $L = V^{1/3}$. La distance parcouru entre deux chocs sur une même paroi par une particule est de l'ordre de 2L et donc le temps deux chocs sur une paroi pour une particule est de l'ordre de $\frac{2L}{v}$. Avec N particules, la fréquence des chocs est donc de l'ordre de $f_{choc} \sim \frac{Nv}{2L} \sim 1.2 \times 10^{26} \text{ Hz}$.

On observe qu'il y a donc un très grand nombre de chocs. Pendant une durée infinitésimale (mais associée à une échelle mésoscopique) dt, on pourra considérer que ce nombre reste grand et motive une étude statistique. On travaillera ainsi avec des forces moyennes exercées par les particules.

On pourra remarquer aussi que les fréquences des chocs est bien plus grandes que la fréquence de mesures que peut prendre un capteur de pression. Ce dernier mesure donc aussi une force **moyenne**.

Q6. Libre parcours moyen :

Q6.a. De l'équation d'état des gaz parfait, il vient que $n^* = \frac{N}{V} = \frac{PN_A}{RT} = \frac{P}{k_B T}$ (on retiendra que $R = N_A k_B$). Il vient $l = \frac{k_B T}{\sqrt{2}\pi d^2 P}$.

Q6.b. Il s'agit donc d'une trajectoire erratique, on parlera de chaos moléculaire. On peut par contre remarquer que cette distance est grande devant la taille des atomes.

Q6.c. $d = \sqrt{\frac{k_B T}{\sqrt{2}\pi P l}} \sim 3 \times 10^{-10} \text{ m}$. Il s'agit donc à peu près de la taille d'un atome. Elle est légèrement plus grande du fait qu'on tient compte de la portée de l'interaction entre particules.

IV.3

♥ Méthode .4: Capacité thermique d'un gaz parfait monoatomique

Justifier que pour un gaz parfait monoatomique, $C_V = \frac{3}{2}nR$

Corrigé: Capacité thermique d'un gaz parfait monoatomique

On rappelle que l'énergie interne d'un système regroupe les composantes microscopiques de l'énergie cinétique et potentielle. On y regroupe donc :

- ★ l'énergie cinétique de translation des molécules E_{trans}
- ★ l'énergie cinétique de rotation E_{rot}
- ★ l'énergie cinétique de vibration interne (des liaisons) E_{vib}
- ★ l'énergie potentielle d'interaction entre les molécules $E_{p,int}$

Le dernier terme est nul dans un gaz parfait puisqu'on néglige les interactions à grande distance.

Quant à l'énergie cinétique, on ne garde que le terme de translation puisque dans un gaz monoatomique, les particules, assimilées à des points matériels ne peuvent ni vibrer, ni tourner sur elle-même. Il vient :

$$U = E_{trans} = \frac{3}{2}Nk_B T$$

en utilisant l'interprétation cinétique de la température.

Approfondissement : Pour un édifice polyatomique, les termes de rotation et de vibration vont augmenter l'énergie interne.

Les études statistiques permettent de montrer qu'ils sont aussi proportionnels à la température (théorème de l'équipartition de l'énergie) mais qu'il ne vont contribuer à l'énergie que si la température n'est pas trop basse (on parle de gel des degrés de libertés).

Ainsi à température ambiante, pour la plupart des gaz, la vibration est "gelée" sauf pour quelques exemples comme le diiode dont la capacité thermique s'en trouve plus grande.

♥ Méthode .5: Déterminer un état d'équilibre

On considère un cylindre de section horizontale S fermé en haut par un piston de masse M_0 glissant sans frottements le long des parois du cylindre. L'enceinte ainsi formée est remplie d'un gaz suivant le modèle des gaz parfaits avec un coefficient γ .

Au dessus du piston se trouve une atmosphère à pression P_0 . L'enceinte est de plus en contact thermique avec un thermostat à température T_0 .

Dans l'état initial le système est à l'équilibre et la hauteur entre le fond de l'enceinte et le piston est h_0 .

On pose sur le piston une masse M .

IV.3 Q1. Déterminer l'état final du système en fonction des données du problème.

Corrigé: Déterminer un état d'équilibre

On note T_f, V_f, P_f, h_f les grandeurs dans l'état final.

Le système étant à l'équilibre dans l'état final, on peut :

- ★ évaluer la température du système enceinte+gaz à celle du thermostat (contact thermique donc équilibre thermique entre les deux)
- ★ utiliser l'équation d'état des gaz parfaits sur le système gaz parfait dans l'enceinte
- ★ appliquer un TRD à l'équilibre sur le système piston+masse.

Donc :

- ★ Le système {enceinte+gaz} est en équilibre avec un thermostat dans l'état final donc :

$$T_f = T_0$$

- ★ Le système {gaz} est parfait, donc :

$$P_f V_f = nRT_0 \quad \underbrace{=}_{\text{état initial}} \quad P_i V_0 = P_i S h_0$$

avec P_i la pression du gaz à l'instant initial.^a

- ★ On applique un TRD au système {piston + masse}^b à l'équilibre dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Les actions qui s'appliquent sur le piston sont (on oriente l'axe Oz verticalement vers le haut) :

— son poids : $\vec{P} = -(M_0 + M)g\vec{e}_z$

— l'action du gaz parfait : $\vec{F}_{\text{gaz}} = P_f S \vec{e}_z$

— l'action de l'atmosphère extérieure : $\vec{F}_{\text{atm}} = -P_0 S \vec{e}_z$

Il vient :

$$0 = -(M + M_0)g - P_0 S + P_f S \implies P_f = P_0 + \frac{(M + M_0)g}{S}$$

En réintroduisant P_f dans l'équation d'état, on trouve V_f et on trouve $P_i = P_0 + \frac{M_0 g}{S}$ par un TRD sur le piston à l'instant initial. Il vient :

$$\boxed{\begin{cases} T_f &= T_0 \\ P_f &= P_0 + \frac{(M+M_0)g}{S} \\ V_f &= Sh_0 \left(\frac{P_0 S + M_0 g}{P_0 S + (M+M_0)g} \right) \end{cases}} \quad (2)$$

- a. On cherche ici à éliminer n qu'on ne connaît pas.
- b. Il est plus judicieux de ne pas séparer les deux pour éviter de devoir faire 2 TRD